# 清华大学热能工程系 2004 级“燃烧学”期中考试参考答案（A 卷）

**考试时间： 2007 年 5 月 10 日 班级：_____**

**学号：_____ 姓名：_____**

**Instructions(提示):**

1 考试为**开卷考试**，允许带教科书，作业，课件，笔记本和另外的参考书各一样，但不能互借，答题必须独立完成。（The examination is **OPEN BOOKS**. Calculators, textbook, homework and notebook are allowed, but they can not be lent to others. You should answer the questions independently and help is not allowed）

2 试卷共有8题，你要在120分钟内完成这次考试，先检查一下你的卷子，题目是否对，共有4页。答案必须写在答题卷上，试题卷上回答无效。答题必须明确，清晰，计算题应给出单位。（There are four questions on this exam. You have up to 120 minutes to work this exam. Please be sure that you have a complete exam package. Please work exam problems on the pages provided. Show your work neatly and write your answers. Give units for all answers requiring them.）

3 如果试卷不对，请立即与监考教师说明。（If a page is missing, take the exam to a proctor immediately.）

4 强烈推荐你先读一下所有的问题，并对回答问题的时间进行按排。答卷完成后请再仔细检查一下。（Budget your time for each question and be sure to first answer those questions that you know how to work. Check your work after completing the exam.）

5 请你现在就在答卷纸和试卷纸上写上你的**名字与学号**，并在你的答卷纸上标明你的试卷的类型（A或B卷）（**PRINT your name NOW** in the spaces at the top of your pages.）

6 答卷可以用中文或英文，如果是双语的，以中文为准。试卷有英译的，也以中文为准。(The answers can be in English or Chinese. If two languages are used in one answer, I will take Chinese as the selection. Some of the problems have been translated in English. If there are any difference between Chinese and English, Chinese is for your choice.)

问题（problems）

1 简要回答下列问题，选择或判断（每题2分， 8题，共16分）（Answer the following questions briefly）

1.1 CO燃烧的高位热值与低位热值相等，是否如此，说明理由(Is it rue that CO is used as the fuel, its high value equals lower heat value. Please explain your result.)

答：相等，无氢，无水形成。

1.2 $CH_4$低温氧化燃烧反应会出现$C_2H_6$，这说明低温下$CH_4$不容易燃尽，你觉得这种观点是否正确？（In low temperature oxidation of $CH_4$ there is $C_2H_6$ produced.

It means that the $CH_4$ can not be burn completely at low temperature, do you agree?）

答：不正确。燃尽的影响因素包括热力学、动力学、混合等多个因素。从热力学角度可能低温更容燃尽。

1.3 基元反应的反应级数一定是整数，而总包反应则一定不是整数。这一说法是否正确？（the reaction orders are always integers in element reactions. The reaction orders are not integers in global reactions. Do you agree?）

答：不正确，基元反应是整数，但总包反应可以是整数，也可以不是。

1.4 CO氧化反应的主要控制反应是什么？( Which reaction is the key step in CO oxidation?)

答：$CO+OH \rightarrow CO_2+H$

1.5 有人说，对于完全预混火焰，在空间任何一点的混合分数均匀分布。你认为如何？(The mixture fraction keeps even in space in well premixed flame. Do you agree?)

答：正确，完全混合，不管如何，任何一点的元素组成一致，不管是否燃烧了，从燃料来的质量分数是一定的了，当然正确。

1.6 为什么在燃烧中很多方程推导过程中要假设Le=1？( Why do we assume that Le=1 when you derive the equations in combustion?)

答：为了简化能量方程。

1.7 在局部平衡假设中，表示一个反应的正反应和逆反应速率相等，即意味着参与这一反应的所有反应物和生成物的浓度也不变。这一说法是否正确？（In partial-equilibrium approximation, we assume that the forward and reverse reaction rates in the reaction are equal. It means that all the concentrations of the reactants and products keep unchanged. Do you think so?）

答：不正确，应这一反应的反应物和生成物可能参与其他反应而发生变化。

1.8 一种煤的收到基成分为$M_{ar}$=38%，$A_{ar}$=20%，$V_{ar}$=35%，试判断这是什么煤种：(One kind of coal consists of $M_{ar}$=38%，$A_{ar}$=20%，$V_{ar}$=35% as received. Please classify the coal type.)

答：褐煤（C）

A．无烟煤(Anthracite)　B.烟煤(bituminous coal)

C.褐煤(lignite)　D. 贫煤(Lean coal)

2　（8分）燃料液滴的燃烧可以认为就是其蒸发过程。设直径为100微米的已烷($C_6H_{14}$)油滴在空气中蒸发燃烧，无对流，试计算此液滴燃尽率为90%所用的燃烧时间占总的燃烧时间的百分比。(The combustion of droplets can be defined with the evaporation process. A $C_6H_{14}$ droplet of 100 microns is vaporized and burned in air without convection flow. Find the ratio of the combustion time with 90% of burn out and the total burnout time)

答：应用$D^2$规律可以知道某D的液滴的燃尽时间为$D^2/K$。而燃尽达到90%时的液滴直径(设为d)可计算：

$$d^3/ D^3=1-90\%$$

即

$$d=0.1^{1/3}*D$$

其燃尽时间为$d^2/K=0.1^{2/3}*D^2/K$

则90%的燃尽时间占总时间为：

$1-d^2/K/(D^2/K)=1-0.1^{2/3}=0.78455=78.455\%$

3　（12）现有一个刚性燃烧室，初始条件为2000K，1atm, 含有CO为1%，$O_2$为3%，其余为$N_2$。假定仅存在反应$CO+O_2\rightarrow CO_2+O$，并且$k_f=2.5*10^{25}*\exp(-47800/RT)$,其中$k_f$的单位为$cm^3/(mol\ s)$，$E$的单位为cal/mol，试计算CO完全燃烧所需要的时间。( A rigid combustor with 2000K and 1 atm. The CO=1%, $O_2$ is 3% and remained is $N_2$. Only one reaction $CO+O_2\rightarrow CO_2+O$ is active and $k_f=2.5*10^{25}*\exp(-47800/RT)$. The unit of $k_f$ is $cm^3/(mol\ s)$，and the unit of $E$ is cal/mol). Find the burn out time of CO)

答：$D[CO]/dt=-k_f[CO][O_2]$。积分就可以得到CO浓度随时间的变化规律。

此时你应该可以发现要让CO从1%降到0，时间需要无限长。（对数关系）

你也可以直接计算，应该结论是一样的，主要可以假设一个CO浓度达到很低的浓度认为是燃尽了，如100ppm.

从题意，假设燃烧过程温度不变为2000K，1atm, $O_2$是过量的，CO的摩尔分数为1%，$O_2$

的摩尔分数为3%，$N_2$为96%.

根据题意：$R_u$=8314.510J/kmol.K=8.31451J/mol.K=1.986

则$k_f=2.5*10^{25}*\exp(-47800/2/2000)=1.48364*10^{20}cm^3/mol.s$

要计算浓度要相应将摩尔分数换算为浓度关系。

接下去计算略去。一般会获得很长的一个时间概念。

4 （14分）对于下面一组反应 (There are following system of reactios)

$$N_2O_5 \xrightarrow{k_1} NO_2 + NO_3$$
$$NO_2 + NO_3 \xrightarrow{k_2} N_2O_5$$
$$NO_2 + O_3 \xrightarrow{k_3} NO_3 + O_2$$
$$2NO_3 \xrightarrow{k_4} 2NO_2 + O_2$$

4.1 (6分)写出$N_2O_5$、$NO_2$、$NO_3$、$O_2$、$O_3$浓度变化速率的方程;(Write out the express of the reaction rates of $N_2O_5$、$NO_2$、$NO_3$、$O_2$、$O_3$)

答：直接写出就可以

$d[N_2O_5]/dt=-k_1[N_2O_5]+k_2[NO_2][NO_3]$

$d[NO_2]/dt=k_1[N_2O_5]- k_2[NO_2][NO_3]-k_3[NO_2][O_3]+2k_4[NO_3]^2$

$d[NO_3]/dt= k_1[N_2O_5]- k_2[NO_2][NO_3]+k_3[NO_2][O_3]-2k_4[NO_3]^2$

$d[O_2]/dt= k_3[NO_2][O_3]+k_4[NO_3]^2$

$d[O_3]/dt=-k_3[NO_2][O_3]$

4.2 （8分）假定组分$NO_2$和$NO_3$处于稳定状态，则求出它们的浓度;(If $NO_2$ and $NO_3$ are in steady state find their concentration)

即

$k_1[N_2O_5]- k_2[NO_2][NO_3]-k_3[NO_2][O_3]+2k_4[NO_3]^2=0$

$k_1[N_2O_5]- k_2[NO_2][NO_3]+k_3[NO_2][O_3]-2k_4[NO_3]^2=0$

两式相加有：

$k_1[N_2O_5]- k_2[NO_2][NO_3]=0$

两式相减有：

$k_3[NO_2][O_3]-2k_4[NO_3]^2=0$，则最后有：

$[NO_2]=(k_1/k_2)^{2/3}(k_4/k_3)^{1/3}[N_2O_5]^{2/3}[O_3]^{-1/3}$

$[NO_3]=（k_3k_1/(2k_2k_4)[N_2O_5][O_3]）^{1/3}$

有一些同学最终式不是用这两个值来计算，而用中间值，不合理，要适当扣分。

5 （8分） 防火是燃烧研究的一个重要领域，其中一个方法是采用阻燃剂，阻燃剂中最常用的是采用含溴(Br)的物质，一旦发生火灾，这种物质就会释放出来阻止燃烧的发生和扩展，试给出合理解释。(Fire safty is very important branch of combustion research. One of the methods is to use flame retardant. The common used retardant is a substance with Br. Once fire happens, the Br will be released to stop the spread of flame. Please explain the phenomenon.)

答：Br是一种强氧化剂，可以与H和OH等自由基发生反应而中止在燃烧中常见的链式反应和链式分支反应，从而抑制了燃烧的发生，达到阻燃的目的。

6 (16 分) $CO_2$ 作为一种温室气体，其控制受到重视，其中人们提出了一种控制方法，就是将空气进行分离，将分离出来的 $O_2$ 与烟气循环 $CO_2$ 来替代原来的 $N_2$ 来进行燃烧，这种方法称富氧循环燃烧。设采用 $CH_4$ 作为燃料，其反应式可以写为($CO_2$ is a greenhouse gas. One of the methods to control is to separate the oxygen form air and then recycle the $CO_2$ from the flue gas to mix with $O_2$ to replace the air for combustion. This kind of combustion is called Oxy-fuel combustion. Use $CH_4$ as fuel. The reation can be expressed as )：

$$CH_4+2（O_2+3.76CO_2）=8.52CO_2+2H_2O$$

试分析（Find）：

6.1 (10 分)燃料与 $CO_2$ 循环温度为常温定压（25℃，1atm）时的定压理论燃烧温度（产物中H2O 已被分离,只有 $CO_2$ 循环），并与空气燃烧时的结果(2318K)进行比较,并分析产生变化的原因(Estimate the constant-pressure adiabatic flame temperature($H_2O$ in flue gas is separated and $CO_2$ is recycled only. Compare the results with the air combustion conditions and analyze the difference).

6.2 （6 分）如果为了维持理论燃烧温度与空气燃烧时一致，你建议如何实现，定作出定量分析。（If we need to sustain the same combustion temperature as air combustion, what is your

suggestion to do? Please give the evaluation of your method）

答：1、假设平均温度为 1200K，则有：

$H_{reac}=H_{prod.}$

$H_{reac}$=-74831+0+2*3.76*（-393546）

$H_{prod}$=8.52*(-393546+56.21*($T_{ad}$-298))+2*(-241845+43.87($T_{ad}$-298))

解得 Tad=1714.052K.（平均温度估计略有差异，不再重新计算）小于 2318K，分析原因主要是 $CO_2$ 比热高于 $N_2$（56.21>33.71）.

2、有两个方案，一个是减少烟气的回流量，二是提高烟气回流的温度，大家选择一个做都可以认为是正确的，但实际的过程，由于提高烟气回流温度的方法对设备要求更高，如果从经济与技术两个方面来计算分析，一般采用第一种方法。

$$CH_4+2（O_2+aCO_2）=(2a+1)CO_2+2H_2O$$

$H_{reac}$=-74831+0+2*a*（-393546）

$H_{prod}$=(2a+1)*(-393546+56.21*(2318-298))+2*(-241845+43.87(2318-298))

则计算得到 a=2.253,此时参与燃烧的 $O_2$ 摩尔分数为 30.74%

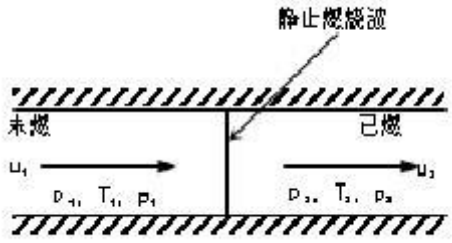
如果采用提高温度的方法，则：

$H_{reac}$=-74831+2*3.76(-393546)+2*3.76*56.21($T_r$-298)

$H_{prod}$=8.52*(-393546+56.21*(2318-298))+2*(-241845+43.87(2318-298))

则计算得到加流温度为 Tr=1107.622K,相当高的温度，操作起来有一定难度。

7 (16 分) 下图是一维燃烧波，参考坐标系定在燃烧波上，则该问题可简化为稳态问题。下标 1 表示燃烧波前的未燃区域，而下标 2 则表示波后的已燃区域。假设未燃和已燃气体是均匀分布的、过程绝热、反应前后混合物 *Cp* 为常数，则质量、动量和能量的守恒方程符合柱塞流反应器，方程积分形式表示为：(The following is a one dimensional wave. We refer the problem with the wave and it is in steady state. Subscript 1 means unburned zone and subscript 2 means burned zone. We assume that the gas are even distributed in unburned gas and burned gas. The process is adiabatic and *Cp* is constant through out the whole zone and the reaction is plug flow reactor. The integrated equation are)




$$\rho_1 u_1 = \rho_2 u_2 \quad (1)$$

$$p_1 + \rho_1 u_1^2 = p_2 + \rho_2 u_2^2 \quad (2)$$

$$C_p T_1 + 1/2 u_1^2 + \Delta h_c = C_p T_2 + 1/2 u_2^2 \quad (3a)$$

或(or) $h_1 + 1/2 u_1^2 = h_2 + 1/2 u_2^2$ 且(and) $\Delta h_c = h_1^0 - h_2^0$ (3b)

7.1 方程 1-3 完全符合柱塞流反应器(Plug-flow reactor)的假设，请写出式 1、2、3b 对应的柱塞流反应器的微分形式，并说出柱塞流反应器的特点；(6 分)(The assumptions of the plug-flow reactor are followed in Equation 1-3. and write the differential equation of 1、2 and 3b. Please refer the features of the plug-flow reactor)

7.2 假设所有组分比热相同且不随温度变化，请写出基于 Shvab-Zeldovich 原理的守恒标量能量方程(Conserved Scalar Energy Equation)，比较该方程和式（3b）对应能量方程微分形式的异同点；(5 分)(All the Cps of species are equal and keep same with temperature. Write the Conserved Scalar Energy Equation of Shvab-Zeldovich principle. Compare the result.)

7.3 根据方程 1、2、3a，试证明 Rankine-Hugoniot 曲线 (5 分)(Prove the Rankine-Hugoniot curve with equation1,2 and 3a)

$$\frac{\gamma}{\gamma-1}\left(\frac{p_2}{\rho_2}-\frac{p_1}{\rho_1}\right)-\frac{1}{2}(p_2-p_1)\left(\frac{1}{\rho_2}+\frac{1}{\rho_1}\right)=\Delta h_c$$

答：A．1-3 对应的柱塞流反应器的微分形式为

(1) $d(\rho u)/dx=0$; (这次如果照抄 $d(\rho uA)/dx=0$ 扣掉 1-2 分，说明没看题目)

(2) $\frac{dp}{dx}+\rho u\frac{du}{dx}=0$; (要化简到最后)

(3) $\frac{dh}{dx}+u\frac{du}{dx}=0$.(如果照抄书本 $\frac{dh}{dx}+u\frac{du}{dx}+\frac{\dot{Q}''P}{\dot{m}}=0$，酌情扣掉 1-2 分，没看题目)

根据上述三个方程，理想柱塞流反应器的特点是：(1) 稳态、稳定流动；(2)在轴向上没有混合，即流动方向上分子扩散可以忽略；(3)一维流动，垂直于流动方向的参数都相同；(4) 理想无粘流动；(5) 理想气体特性。(答不全，扣掉1分)

B．Shvab-Zeldovich 原理的守恒标量能量方程

$$\rho u\frac{dh}{dx}-\frac{d}{dx}(\rho D\frac{dh}{dx})=0$$

和(3b)的微分形式相比，在 Shvab-Zeldovich 原理的守恒标量能量方程中多考虑了扩散项引起的变化 $-\frac{d}{dx}(\rho D\frac{dh}{dx})$，但是忽略了动能变化项 $(\rho u)\cdot u\frac{du}{dx}=0$ 。(注意动能项的完整表达形式)。

C. 证明过程十分简单，采用 $p=\rho RT$ 和 $C_p=\frac{\gamma}{\gamma-1}R$ 就可以了。

首先：根据能量方程(3a)，

$$\Delta h_c=C_p(T_2-T_1)+1/2(u_2^2-u_1^2)$$
$$=\frac{\gamma}{\gamma-1}R(T_2-T_1)+1/2(u_2^2-u_1^2) \qquad \text{(C-1)}$$

带入理想气体状态方程，则右边第一项满足

$$\frac{\gamma}{\gamma-1}R(T_2-T_1)=\frac{\gamma}{\gamma-1}(\frac{p_2}{\rho_2}-\frac{p_1}{\rho_1}) \qquad \text{(C-2)}$$

根据 $\rho_1u_1=\rho_2u_2$ (1)和 $p_1+\rho_1u_1^2=p_2+\rho_2u_2^2$ (2)可求得右边第二项，具体：

将 $\rho_1u_1=\rho_2u_2$ 带入(2)左边，则有

$$p_1+(\rho_2u_2)u_1=p_2+\rho_2u_2^2 \Longrightarrow \quad (p_1-p_2)\frac{1}{\rho_2}=u_2(u_2-u_1)$$

同样将 $\rho_2u_2=\rho_1u_1$ 带入(2)右边，则有，

$$p_1+(\rho_2u_2)u_1=p_2+\rho_2u_2^2 \Longrightarrow \quad (p_1-p_2)\frac{1}{\rho_2}=u_2(u_2-u_1) \qquad \text{(C-3)}$$

$$p_1+\rho_1u_1^2=p_2+(\rho_1u_1)u_2 \Longrightarrow \quad (p_1-p_2)\frac{1}{\rho_1}=u_1(u_2-u_1) \qquad \text{(C-4)}$$

将(C-3)和(C-4)相加可得

$$1/2(u_2^2-u_1^2)=\frac{1}{2}(p_1-p_2)(\frac{1}{\rho_1}+\frac{1}{\rho_2}) \qquad \text{(C-5)}$$

最后即得

$$\frac{\gamma}{\gamma-1}\left(\frac{p_2}{\rho_2}-\frac{p_1}{\rho_1}\right)-\frac{1}{2}(p_2-p_1)\left(\frac{1}{\rho_2}+\frac{1}{\rho_1}\right)=\Delta h_c$$

从方程 3a 出发，引入理想气体状态方程，消去 $T_1$ 和 $T_2$，同时用方程（1）（2）来消去 u,可得此方程，请参看教科书 p.601-603 的推导。

8 (10 分)在一维平面坐标系下，分别列出完全理想柱塞流反应器的组分守恒方程和基于二元扩散的简化组分守恒方程的表达式，并比较二者的区别。注意：所写表达式的参量只能是 $Y_i$、$\rho$、$v_x$、$\dot{\omega}_i$、$MW_i$，也就是质量通量和质量生成率都要化简到最后形式。(Write and compare the species conservation equations and its simplified expression based on binary diffusion in a complete and ideal plug-flow reactor. Note:the only parameters used are $Y_i$、$\rho$、$v_x$、$\dot{\omega}_i$、$MW_i$ )

答：理想柱塞流反应器的组分守恒方程：

$$\rho v_x\frac{dY_i}{dx}=\dot{\omega}_iMW_i \qquad (1)$$

而基于二元扩散的简化组分守恒方程为

$$\frac{d}{dx}(\rho v_xY_i)-\frac{d}{dx}(\rho D\frac{dY_i}{dx})=\dot{\omega}_iMW_i \qquad (2a)$$

而(2)可以第一项可以表示成

$$\frac{d}{dx}(\rho v_xY_i)=\rho v_x\frac{dY_i}{dx}+Y_i\frac{d}{dx}(\rho v_x)=\rho v_x\frac{dY_i}{dx}+0 \quad \text{(根据连续性方程)}$$

所以(2a)又可以写成

$$\rho v_x\frac{dY_i}{dx}-\frac{d}{dx}(\rho D\frac{dY_i}{dx})=\dot{\omega}_iMW_i \qquad (2b)$$

因此理想柱塞流反应器的组分守恒方程和基于二元扩散的简化组分守恒方程的差别是：后者考虑了

分子扩散引起的质量通量项 $\frac{d}{dx}(\rho D\frac{dY_i}{dx})$。在柱塞流反应器中化学反应引起的质量变化只能通过对流传递出去；而在简化守恒方程中化学反应引起的质量变化可以由对流和扩散同时传递出去。

注意：化简掉连续性方程隐含的项，可以得到相应分数，如果没有化简而直接给出式子(2b)，扣掉1-2 分；如果直接给出(2a)，则酌情扣掉分数 2-3 分左右。最后区别说得不充分，也扣掉 1 分左右。